

Παράδειγμα 12-13.8

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής αυτής της μεθόδου, ας προσεγγίσουμε το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του προηγούμενου παραδείγματος χρησιμοποιώντας τα 11 πρώτα δείγματα της *επιθυμητής κρουστικής απόκρισης* $h_d[n]$ τα οποία ορίζουν το *διακριτό σήμα*

$$h_d[n] = \{0.063661, 0, -0.106103, 0, 0.318309, 0.5, 0.318309, 0, -0.106103, 0, 0.063661\}$$

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της θεωρίας που παρουσιάστηκε παραπάνω, ας κατασκευάσουμε ένα *προσεγγιστικό μοντέλο* που να περιέχει $N = 5$ πόλους (χωρίς μηδενικές τιμές). Στην περίπτωση αυτή, η σταθερά β_0 θα τεθεί, όπως αναφέραμε, στην τιμή $\beta_0 = h_d[0] = 0.063661$, ενώ οι σταθερές $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) θα προκύψουν από τη λύση του γραμμικού συστήματος της προηγούμενης ενότητας το οποίο σε *μορφή πινάκων* (για $N = 5$) διατυπώνεται ως

$$\begin{bmatrix} \xi(1,1) & \xi(2,1) & \xi(3,1) & \xi(4,1) & \xi(5,1) \\ \xi(1,2) & \xi(2,2) & \xi(3,2) & \xi(4,2) & \xi(5,2) \\ \xi(1,3) & \xi(2,3) & \xi(3,3) & \xi(4,3) & \xi(5,3) \\ \xi(1,4) & \xi(2,4) & \xi(3,4) & \xi(4,4) & \xi(5,4) \\ \xi(1,5) & \xi(2,5) & \xi(3,5) & \xi(4,5) & \xi(5,5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \xi(1,0) \\ \xi(2,0) \\ \xi(3,0) \\ \xi(4,0) \\ \xi(5,0) \end{bmatrix}$$

με τις ποσότητες $\xi(k, \ell)$ ($k, \ell = 1, 2, 3, 4, 5$) να υπολογίζονται από την Εξίσωση 10.414. Η πραγματοποίηση των παραπάνω υπολογισμών οδηγεί στο σύστημα

$$\begin{bmatrix} 0.483262 & 0.318309 & 0.027019 & -0.053052 & -0.013510 \\ 0.318309 & 0.483262 & 0.318309 & 0.027019 & -0.053052 \\ 0.027019 & 0.318309 & 0.483262 & 0.318309 & 0.027019 \\ -0.053052 & 0.027019 & 0.318309 & 0.483262 & 0.318309 \\ -0.013510 & -0.053052 & 0.027019 & 0.318309 & 0.483262 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.318309 \\ -0.027019 \\ 0.053052 \\ 0.013510 \\ -0.031830 \end{bmatrix}$$

η λύση του οποίου οδηγεί στο διάνυσμα συντελεστών

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]^T = \\ &= [1.000000 \quad -0.008577 \quad -1.596067 \quad 2.780640 \quad -2.568049 \quad 1.294707]^T \end{aligned}$$

Κατά συνέπεια, η ζητούμενη συνάρτηση μεταφοράς έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.063661}{1.000000 - 0.008577z^{-1} - 1.596067z^{-2} - 2.780640z^{-3} - 2.568049z^{-4} + 1.294707z^{-5}}$$

οδηγώντας σε απόκριση πλάτους η οποία, όπως μπορεί να διαπιστωθεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως καλή προσέγγιση, αφού η συνάρτηση που χρησιμοποιήσαμε *δεν διαθέτει καθόλου μηδενικές τιμές*, ενώ και το πλήθος των πόλων επιλέχθηκε *εντελώς τυχαία*, προκειμένου απλά να επιδείξουμε τον τρόπο χρήσης της μεθόδου. Είναι προφανές πως οι παραπάνω εξισώσεις δίνουν καλά αποτελέσματα, *μόνο όταν το φίλτρο προς κατασκευή δεν περιέχει μηδενικά*, ενώ για τη γενική περίπτωση φίλτρων που περιέχουν τόσο πόλους όσο και μηδενικές τιμές θα πρέπει να λάβει χώρα *γενίκευση των παραπάνω εξισώσεων*. Σε πλήρη αναλογία με την *προσεγγιστική μέθοδο του Radé*, αυτή η μέθοδος απαιτεί συστηματικό πειραματισμό και χρήση πολλών διαφορετικών τιμών για την παράμετρο N με τη *μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος*, μέχρι τελικά να καταλήξουμε σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα.